2026 캡스톤디자인

Unity 3D 기반 인지능력 강화 훈련 모듈

프로토타입 구현과 서비스 발전 방향

팀 Help　강재성 · 김효석
지도교수 정환익

프로젝트의 출발점

프로젝트 배경

기존 게임형 인지훈련을 바탕으로 프로젝트 시작
간단한 프로토타입을 구현하고 활용 가능성 탐색

발표의 목적

3개 스테이지로 구성된 프로토타입 소개
사용 편의성과 결과 활용을 중심으로 발전 방향 제안

팀원별 프로젝트 진행 내용

강재성 프로젝트 설계와 공통 로직

전체 시스템 구조 설계 및 프로젝트 총괄
이동·성공 판정·단계 전환 등 공통 기능 개발

김효석 훈련 콘텐츠와 입력 장치

공통 로직을 바탕으로 단계별 훈련 콘텐츠 구현
물리 버튼 입력 장치 연결 및 콘텐츠 테스트

진행 결과 3개 스테이지를 갖춘 간단한 프로토타입 구현 완료

유사 제품 조사 및 기술 동향

BrainHQ

기억·주의 등 인지 영역별 훈련 제공
진행 상황에 맞춘 훈련 제안

CogniFit

평가와 수행 결과를 활용한 맞춤형 훈련
사용자에 맞춰 과제와 난이도를 구성

조사에서 확인한 발전 방향

수행 결과를 반영한 개인별 과제와 난이도 구성
우리 프로젝트는 조작 편의성과 고령층 사용 경험부터 개선

출처 BrainHQ·CogniFit 공식 소개 및 도움말 / 2026.10.12 확인

시스템 처리 구성

01 사용자 입력 키보드·마우스 또는 물리 버튼 조작

02 게임 동작 현재 스테이지의 규칙에 따라 게임 실행

03 수행 판정 목표 달성 여부 판정 및 단계별 결과 계산

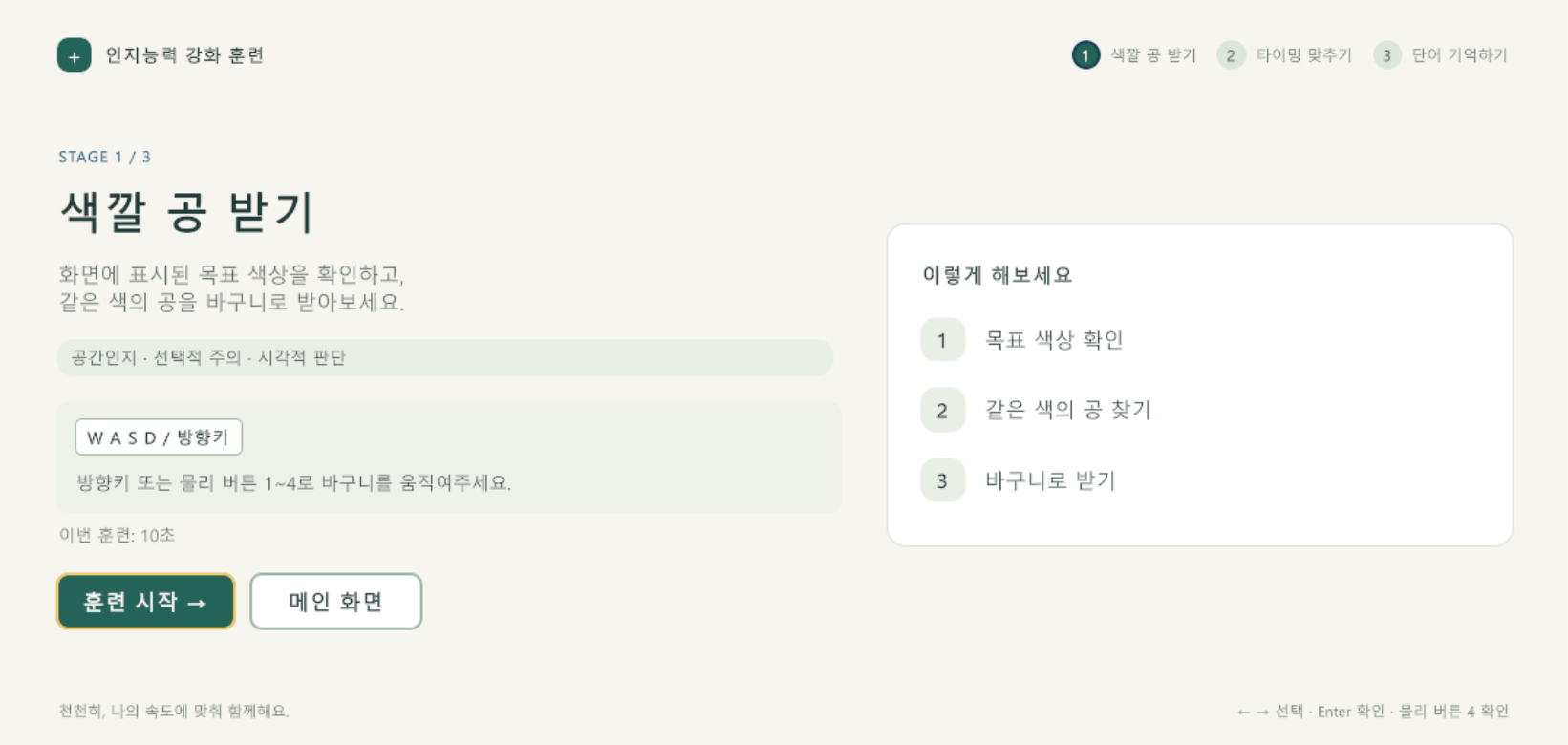
04 결과 표시 단계별 결과와 최종 요약을 화면에 표시

시스템 구성 레이어 개요

입력 영역	키보드·마우스·물리 버튼 입력 처리
게임 영역	각 스테이지의 규칙·동작·성공 판정
단계 관리 영역	훈련 시작·종료 및 다음 장면으로 전환
UI 영역	훈련 안내·진행 정보·결과 표시

Stage 1 색깔 공 받기

시스템 구성 설명



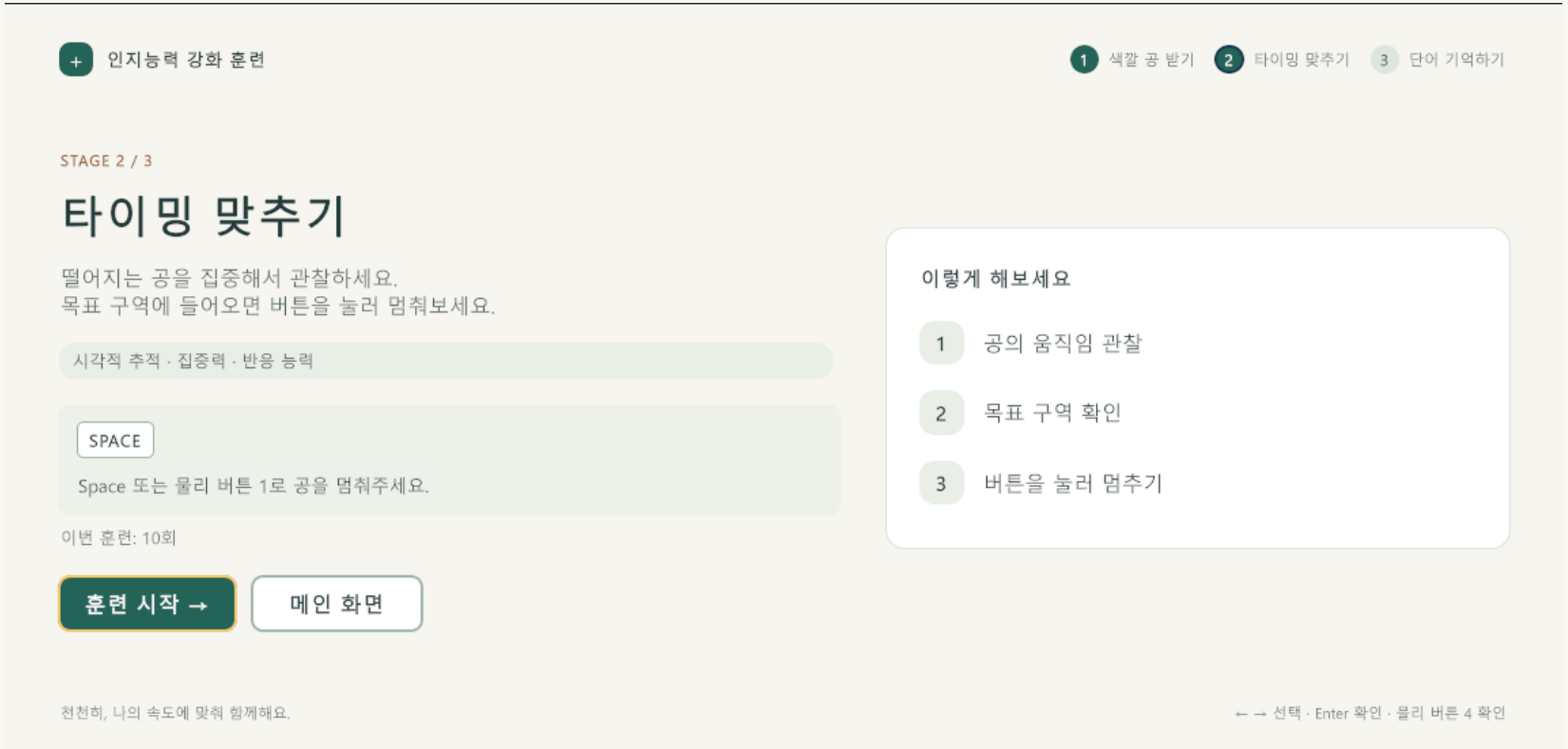
훈련 방법

목표 색상 확인
같은 색의 공 찾기
바구니로 받기

훈련 목표 공간 인지·선택적 주의·시각적 판단

방향키 또는 물리 버튼 1~4 사용

Stage 2 타이밍 맞추기



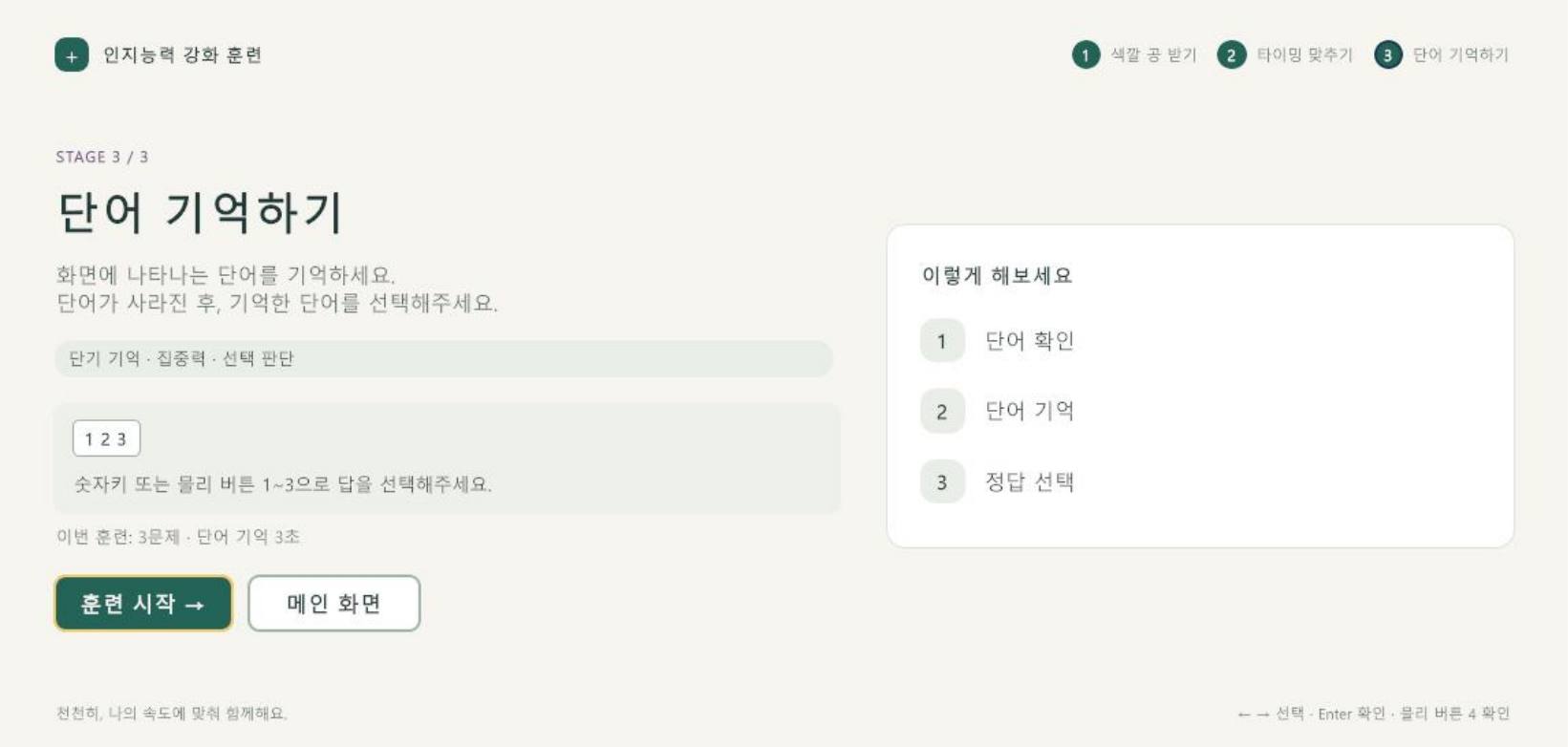
훈련 방법

공의 움직임 관찰
목표 구역 확인
버튼으로 멈추기

훈련 목표 시각적 추적·집중력·반응 능력

스페이스바 또는 물리 버튼 1 사용

Stage 3 단어 기억하기



훈련 방법

단어 확인
단어 기억
정답 선택

훈련 목표 단기 기억·집중력·선택 판단

숫자 키 또는 물리 버튼 1~3 사용

ESP32 물리 버튼 입력

입력 장치의 역할

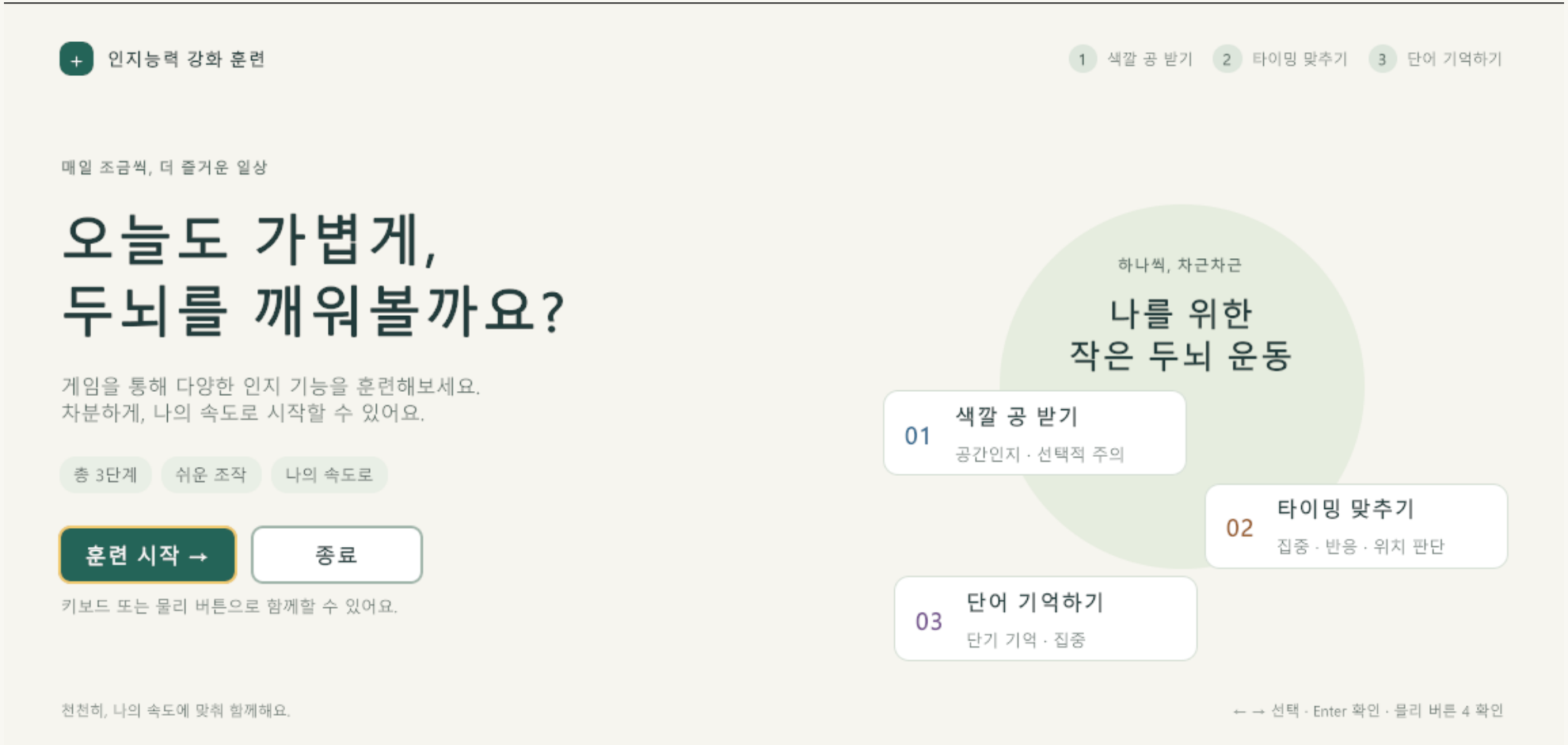
물리 버튼을 활용한 간단한 게임 조작
스테이지에 따라 이동·멈추기·정답 선택에 활용

스테이지별 사용

Stage 1 바구니 이동
Stage 2 공 멈추기
Stage 3 정답 선택

발전 방향 버튼 크기·배치·표시를 고령층의 사용 경험에 맞춰 개선

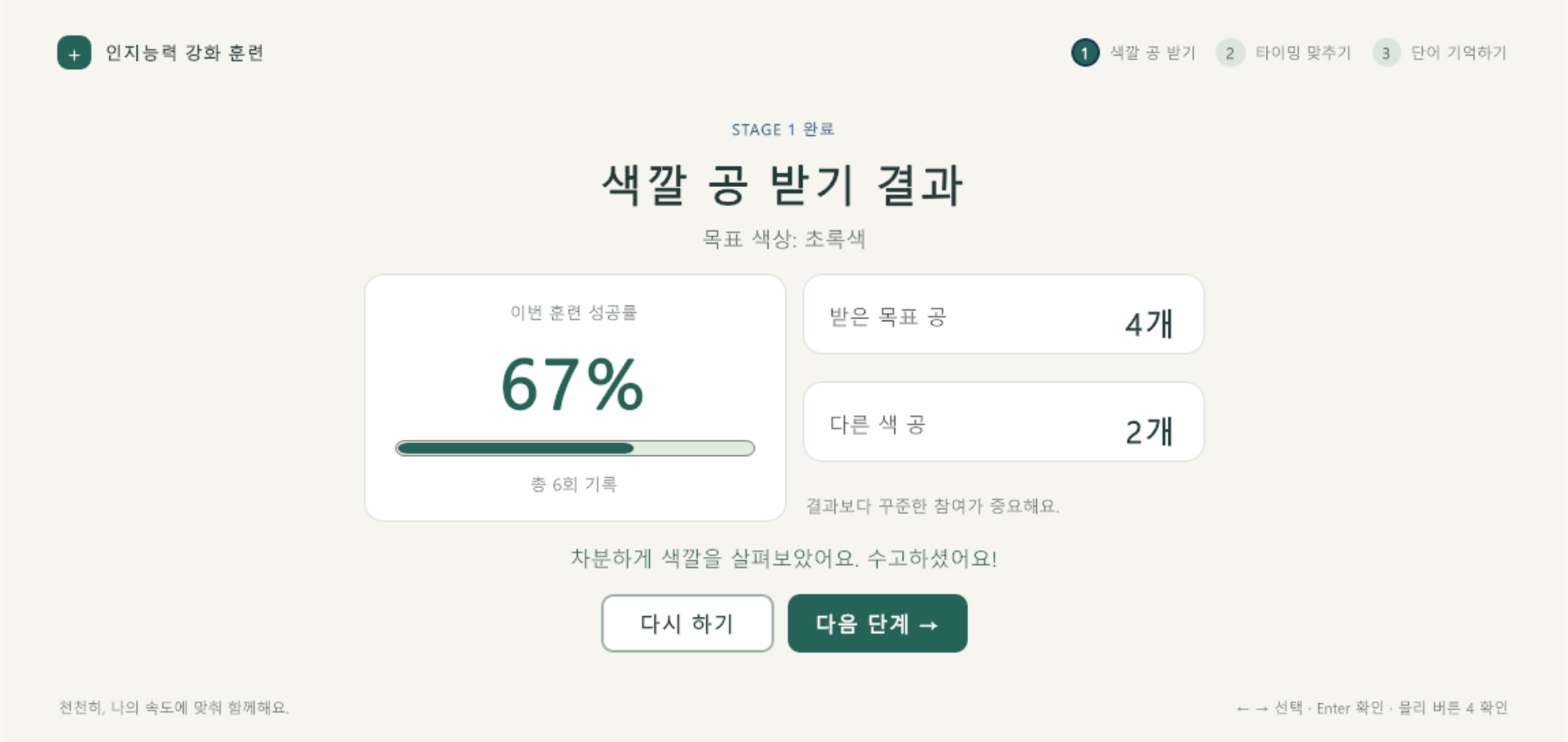
UI 메인 화면



큰 시작 버튼과 간단한 메뉴로 훈련 시작을 안내

화면 구성 예시

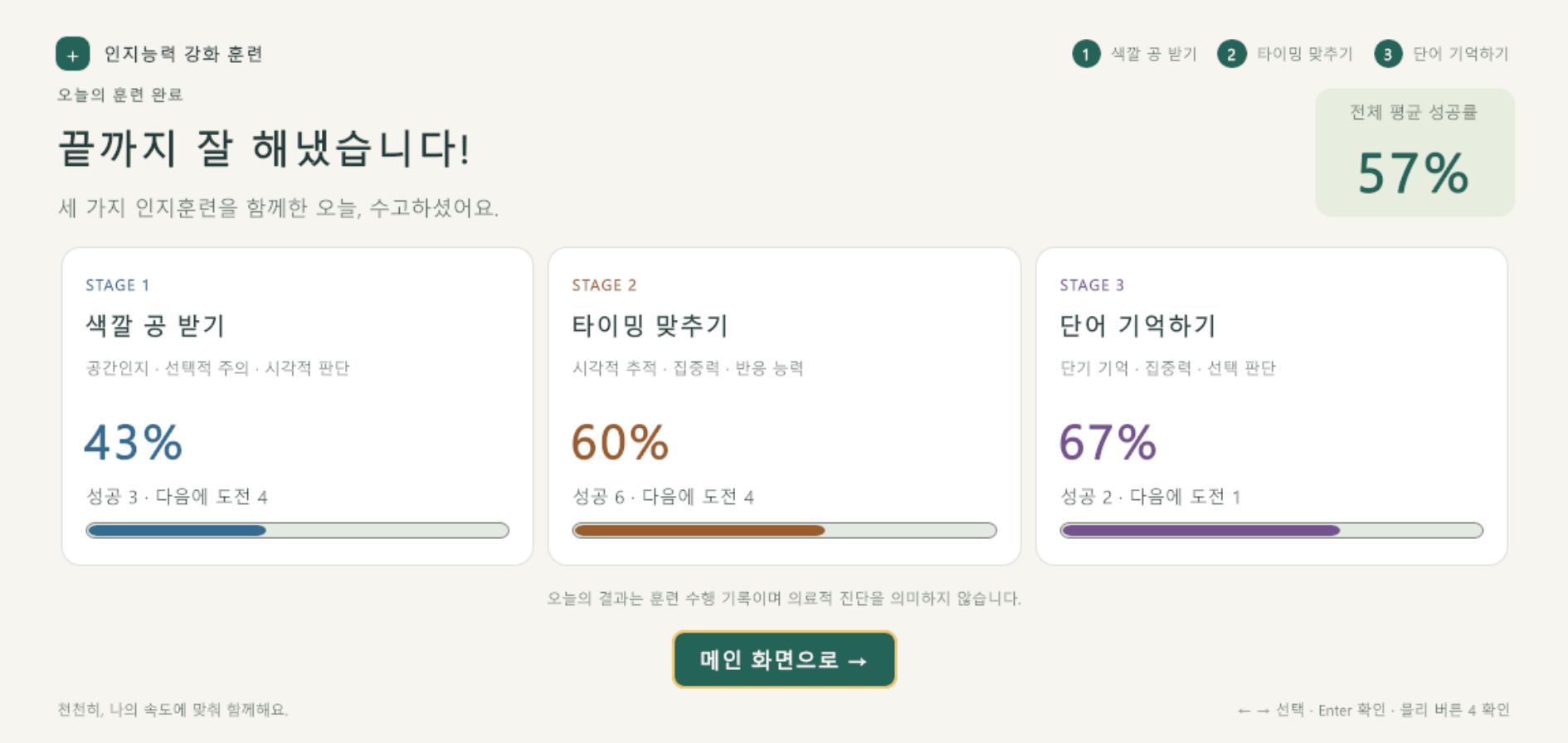
UI 단계별 결과



성공률과 받은 공의 수를 표시하고 재도전·다음 단계 선택을 안내

화면의 수치는 예시이며 사용자 실험 결과가 아님

EndScene 통계 및 최종 결과



3개 스테이지의 성공률과 전체 평균을 한 화면에서 확인

표시 수치는 훈련 수행 예시이며 인지기능 개선의 근거가 아님

시스템 운영 설계

시작과 안내

메인 화면에서 훈련 시작
훈련 방법과 조작 안내를 확인한 뒤 게임 진행

단계별 진행

1단계부터 3단계까지 순서대로 진행
각 단계가 끝나면 결과를 확인하고 다음 단계로 이동

최종 결과 화면(EndScene)에서 전체 결과 확인 후 메인 화면으로 복귀

운영 기준 안내 확인, 단계별 결과 확인, 최종 결과 후 메인 복귀

시스템 활용 방안

복지관·요양시설

담당자가 조작을 안내하는 인지 활동 프로그램으로 활용 검토
간단한 물리 버튼과 화면 안내의 사용성을 확인

가정에서의 반복 참여

짧은 단계별 훈련과 결과 확인을 통해 일상적 사용을 지원
혼자서도 이용할 수 있도록 안내와 조작 방식 개선

적용 전 확인 고령층의 사용성·운영 환경·훈련 참여 경험

향후 계획

통합과 사용성 확인

전체 진행 흐름과 물리 버튼 조작의 안정성 확인
글자·버튼 크기와 고령층의 조작 이해도 점검

측정과 기록 기능 확장

반응 시간·정확도·수행 시간의 측정 기준 정립
사용자별 기록 저장과 장기 변화 비교 기능 개발

후속 확장 수행 결과 기반 자동 난이도 조절, 센서·모바일 연계

사용자 평가로 참여도와 훈련 효과를 확인하며 개선

기대효과 및 결론

기대효과

쉬운 조작으로 이용 부담을 낮추고 반복 참여 유도
이해하기 쉬운 결과 제공으로 지속적인 훈련 지원

결론

3개 스테이지로 구성된 간단한 프로토타입 구현 완료
향후 사용자 평가를 바탕으로 실제 이용 환경에 맞게 발전

다음 목표 사용성 검증과 결과 활용 기능의 단계적 확장